

SULIT

Nama Pelajar :

Tahun :

**SAINS
TAHUN 4**

**UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK 2024/2025
TAHUN 4
SAINS
(SN)**

OKT/NOV

1 jam 15 minit

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi **Bahagian A**, **Bahagian B** dan **Bahagian C**.
2. Jawab **semua** soalan.
3. Tiap-tiap soalan **Bahagian A** diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu **A**, **B**, **C** dan **D**. Bagi setiap soalan, pilih **satu** jawapan sahaja. **Hitamkan** jawapan kamu pada kertas jawapan objektif.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, **hitamkan** jawapan yang baru.
5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
6. Soalan **Bahagian B** dan **Bahagian C** perlu dijawab pada kertas soalan di ruangan jawapan yang disediakan.
7. Tulis jawapan dengan jelas dan jangan tinggalkan kosong pada ruangan jawapan.

BAHAGIAN	MARKAH
BAHAGIAN A	/10
BAHAGIAN B	/8
BAHAGIAN C	/32
JUMLAH	/50

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

Bahagian A
Soalan Objektif
[10 markah]

Arahan : Bahagian ini mempunyai 10 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu **A, B, C** dan **D**. Pilih jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan.

1. Maklumat menunjukkan fakta tentang satu proses hidup.

Proses ini menyingkirkan makanan yang tidak tercerna (tinja) melalui dubur.

Apakah proses hidup yang diterangkan dalam maklumat di atas?

- A. Perpeluhan
- B. Pernafasan
- C. Perkumuhan
- D. Penyahbinjauan**

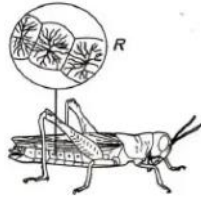
2. Rajah menunjukkan satu tindak balas manusia terhadap ransangan.



Apakah kepentingan manusia bergerak balas terhadap ransangan?

- A. Untuk mendedahkan diri kepada bahaya
- B. Untuk mengelakkan diri daripada tercedera**
- C. Untuk membahayakan diri dengan persekitaran
- D. Untuk mengelakkan ketagihan

3. Rajah menunjukkan organ pernafasan belalang.



Bagaimanakah cara belalang bernafas?

- A. Belalang bernafas menggunakan peparu
 - B. Belalang bernafas melalui insang
 - C. Belalang bernafas melalui liang-liang kecil abdomen yang dikenali sebagai spirakel
 - D. Belalang bernafas menggunakan kulit lembab
4. Rajah menunjukkan satu proses fotosintesis yang sedang dijalankan oleh tumbuhan.



Kenal pasti apakah bahan hasil daripada fotosintesis?

- A. Oksigen dan kanji
 - B. Karbon dioksida dan kanji
 - C. Oksigen dan karbon dioksida
 - D. Karbon dioksida dan klorofil
5. Apakah jenis objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang dengan jelas?
- A. Objek legap
 - B. Objek lut sinar
 - C. Objek lut legap
 - D. Objek lut cahaya

6. Rajah menunjukkan satu kesan yang berlaku disebabkan oleh sifat cahaya.



Terangkan sifat cahaya yang dimaksudkan berdasarkan rajah di atas?

- A. Cahaya bergerak lurus
 - B. Cahaya boleh dipantulkan
 - C. Cahaya boleh berubah pelbagai arah
 - D. Cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza**
7. Rajah menunjukkan penggunaan bil elektrik yang digunakan oleh penduduk tempatan di sebuah bandar.

April 2024 369kWh RM107.00	→	Jun 2024 1107Wh RM321.00
---	---	---------------------------------------

Penduduk tempatan tersebut sedang memikirkan cara untuk mengurangkan pembayaran bil elektrik untuk jangka masa yang panjang. Pilih cara yang sesuai digunakan untuk mengurangkan bayaran bil penduduk tempatan tersebut?

- A. Memasang panel solar pada bumbung rumah**
- B. Memasang empangan di tepi rumah untuk menjana elektrik
- C. Menggunakan gas asli dan arang batu untuk menjana elektrik
- D. Membina rumah berdekatan laut untuk menggunakan ombak sebagai sumber tenaga

8. Maklumat berikut adalah tentang bahan dan sumber asas bagi objek X, Y dan Z.

Objek X Bahan : Kayu Sumber asas : Tumbuhan	Objek Y Bahan : Plastik Sumber asas : Petroleum	Objek Z Bahan : Bulu Sumber asas : Haiwan
--	--	--

Antara berikut, pilih jawapan yang betul berdasarkan bahan dan sumber asasnya?

	Objek X	Objek Y	Objek Z
A.	Kerusi kayu	Botol plastik	Baju sejuk
B.	Pasu	Piala	Kasut
C.	Tayar kereta	Baju hujan	Payung
D.	Kotak buku	Khemah	Cincin

9. Angkasawan yang berada di ruang angkasa tidak dapat sentiasa berada pada kedudukannya. Cadangkan bagaimana dia dapat mengatasi masalah ini?

- A. Memakai baju sejuk
- B. Membawa pemberat
- C. Memakai baju yang berat
- D. Mengikat tali keledar pada tempat duduk

10. Rajah menunjukkan tugas penghantar barang.

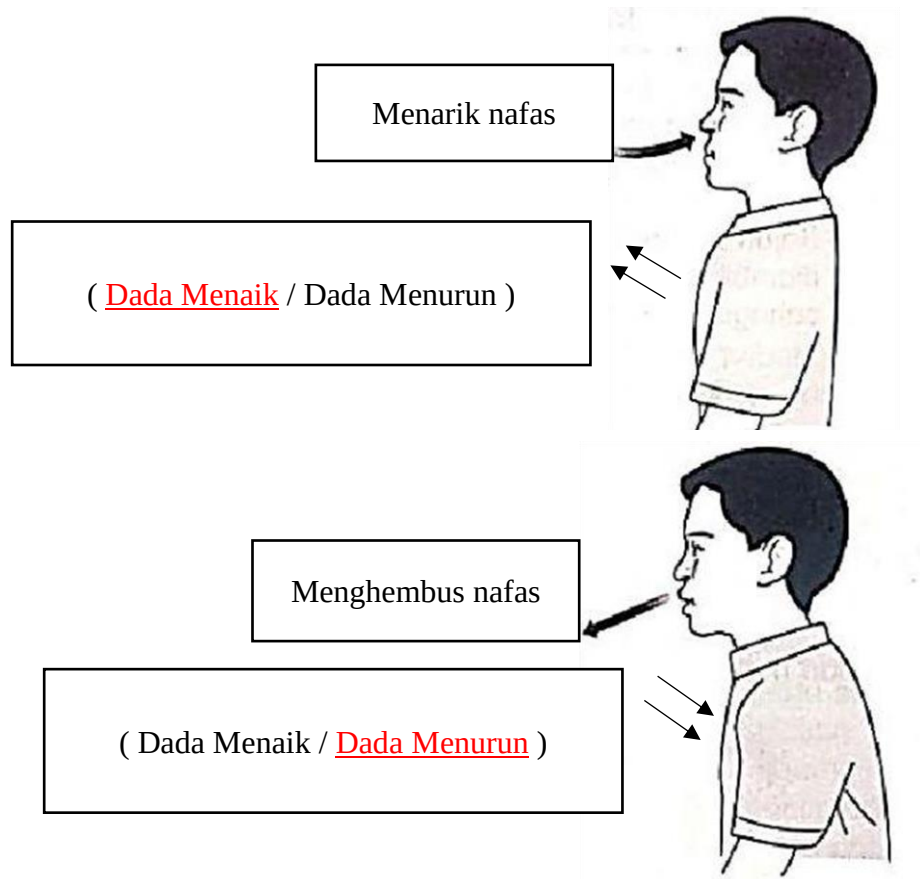


Salah seorang penghantar barang sering mengadu tentang pinggangnya yang sakit kerana sering mengangkat barang yang berat. Cadangkan cara untuk membantu mengurangkan kesakitan pinggangnya semasa bekerja?

- A. Menggunakan topi keselamatan
- B. Menggunakan tali pinggang keledar
- C. Menggunakan papan sendeng untuk mengangkat barang
- D. Menggunakan troli yang sesuai untuk mengangkat barang ke troli

Bahagian B
Soalan Item Objektif Pilihan
 [8 markah]

1. (a) Gariskan jawapan yang betul tentang proses pernafasan.



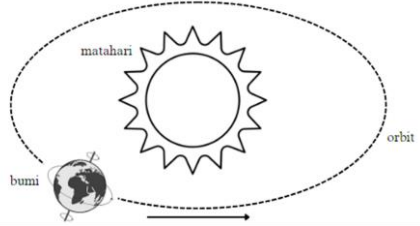
(2 Markah)

- (b) Tandakan (/) atau (X) pada pernyataan berikut tentang pernafasan manusia.

(a) Semasa menarik nafas, udara yang disedut mengandungi banyak oksigen tetapi kurang dioksida.	/
(b) Semasa menghembus nafas, udara yang disedut mengandungi banyak oksigen tetapi kurang dioksida.	X

(2 Markah)

2. (a) Lengkapkan rajah berikut tentang arah pergerakan bumi.

Dari Barat ke Timur	Arah lawan jam
Putaran Bumi Arah : <u>Barat ke Timur</u>	Peredaran Bumi Arah : <u>Arah lawan jam</u>
	

(2 Markah)

2. (b) Gariskan jawapan yang betul tentang kesan putaran bumi.



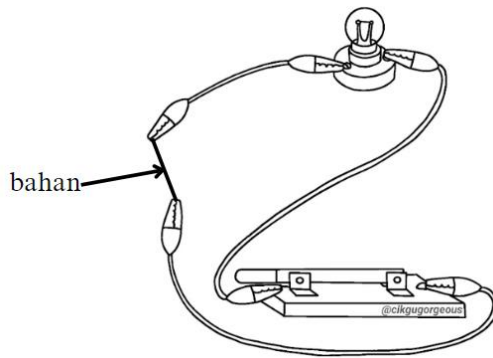
1 Kejadian (siang dan malam / air pasang surut)

2 Perubahan panjang dan arah (bayang-bayang / putaran)

(2 Markah)

Bahagian C
Soalan Subjektif
[32 markah]

1. Rajah menunjukkan satu litar elektrik yang digunakan untuk mengkaji sifat bahan. Jadual menunjukkan keadaan mentol apabila bahan-bahan disambung dalam litar.



Bahan	Keadaan Mentol
Plat Besi	Menyala
Rod Kaca	Tidak menyala

- a) Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan

- (i) Pemboleh ubah dimanipulasi

Jenis bahan yang diuji

- (ii) Pemboleh ubah bergerak balas

Keadaan mentol

(2 Markah)

- b) Apakah sifat bahan yang diuji dalam penyiasatan ini?

Kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik

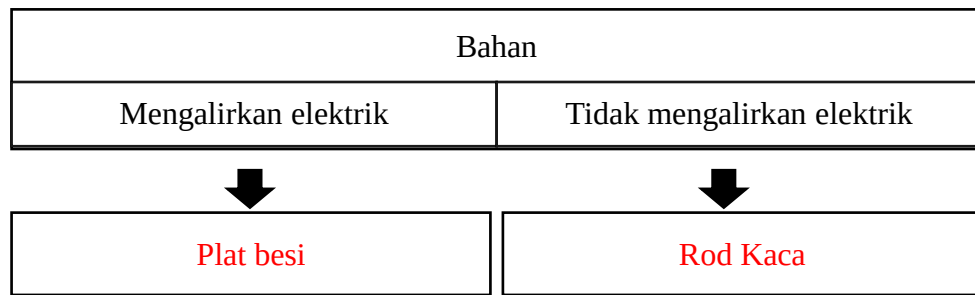
(1 Markah)

- a) Apakah yang akan berlaku jika bahan yang digunakan adalah paku?

Mentol akan menyala

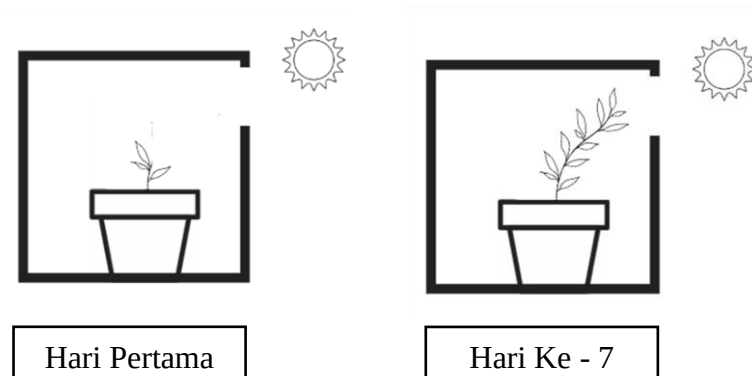
(1 Markah)

b) Berdasarkan jadual di atas, kelaskan bahan mengikut sifatnya dalam peta pokok berikut.



(2 Markah)

2. Rajah di bawah menunjukkan gambar anak pokok yang berada di dalam kotak gelap yang berlubang. Anak pokok ini disiram sekali sehari.



- a) Lengkapkan jadual di bawah.

Hari	Hari Pertama	Hari Ke - 7
Bilangan daun	3 helai	12 Helai

(2 Markah)

- b) Tuliskan pemerhatian kamu tentang anak pokok selepas hari ke – 7 berkaitan gerak balas terhadap rangsangan.

Pucuk tumbuhan membengkok ke arah lubang kotak

(1 Markah)

- c) Nyatakan inferens kamu tentang gerak balas tumbuhan di (b).

Tumbuhan hendak mendapatkan cahaya matahari.

(1 Markah)

d) Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya lubang kotak itu ditutup. Berikan sebab bagi jawapan kamu.

(i) Ramalan

Tumbuhan akan mati.

(ii) Sebab

Tidak dapat cahaya matahari

(2 Markah)

3. Rajah di bawah menunjukkan keadaan seorang lelaki yang tertekan kerana kawasan sekitar rumahnya yang terlalu bising.



- a) Apakah contoh bunyi yang memudaratkan?

- i. Bunyi pembinaan
- ii. Bunyi kenderaan

(2 Markah)

- b) Nyatakan dua kesan yang dialami akibat daripada bunyi bising.

- i. Tekanan emosi
- ii. Kerosakan pendengaran

(2 Markah)

- c) Pencemaran bunyi boleh memudaratkan. Bagaimanakah cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi?

- i. Memasang penyerap bunyi seperti langsir dan permaidani
- ii. Memasang pintu dan tingkap

(2 Markah)

- d) Berikut merupakan contoh-contoh bunyi yang berfaedah.

- Bunyi siren
 - Bunyi muzik

Apakah faedah atau kegunaan bunyi di atas?

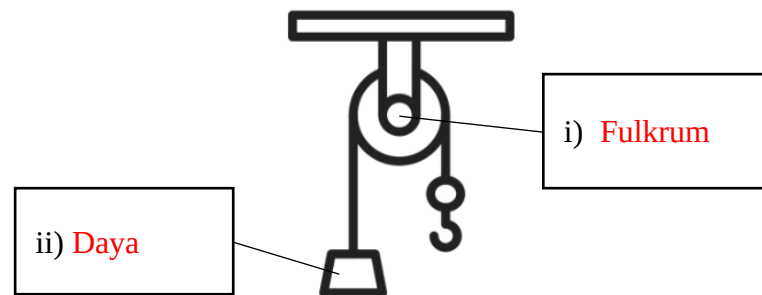
- i. Isyarat kecemasan
- ii. Hiburan

(2 Markah)

- e) Kerja-kerja pembinaan rumah adalah dilarang pada hujung minggu. Jelaskan mengapa?
Supaya tidak mengganggu waktu rehat jiran pada hujung minggu
-
-

(2 Markah)

4. Rajah di bawah menunjukkan sejenis mesin ringkas yang digunakan untuk membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat



- a) Labelkan bahagian-bahagian tuas pada rajah di atas?

(2 Markah)

- b) Nyatakan kegunaan mesin ringas pada rajah di atas.

- Mengangkat beban yang berat.
- Meletakkan beban di tempat yang tinggi.

(2 Markah)

- c) Namakan dua alatan yang menggunakan mesin ringkas di atas.

- Kren
- Bidai

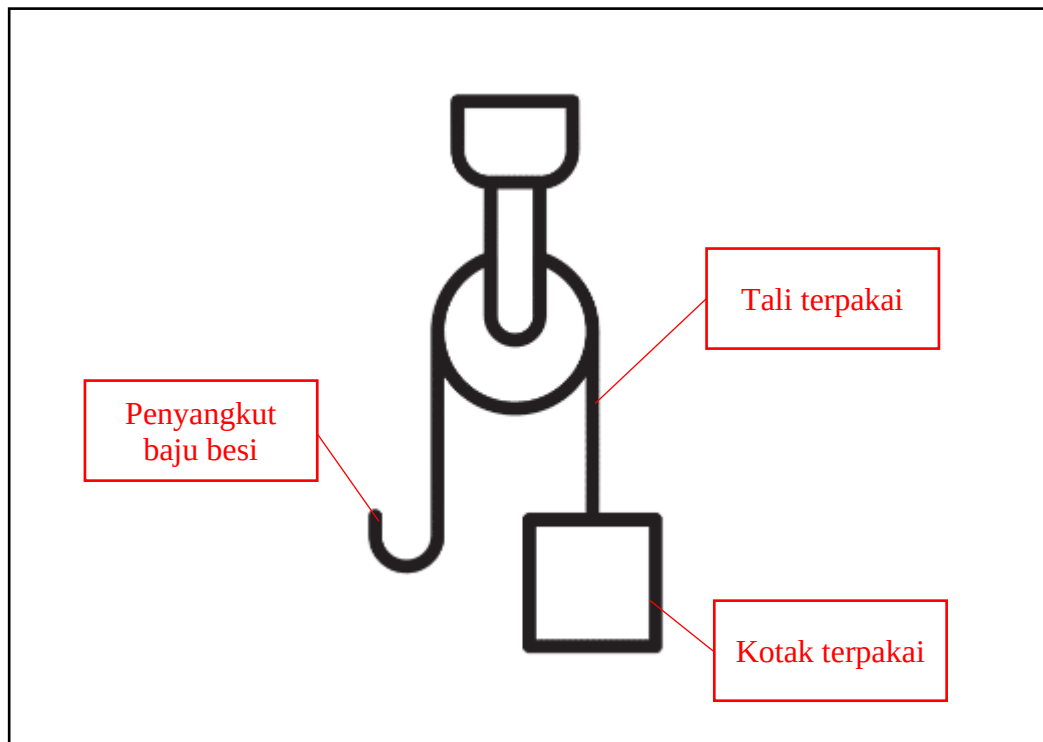
(2 Markah)

- d) Bandingkan jumlah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Tandakan (/) di dalam ruang yang disediakan.

Jumlah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban				
i) Sebelum menggunakan mesin	Sedikit		Banyak	/
ii) Semasa menggunakan mesin	Sedikit	/	Banyak	

(2 Markah)

- e) Lakarkan satu reka bentuk mesin yang menggunakan bahan-bahan kitar semula atau bahan-bahan yang mudah didapati. Label lakaran yang kamu lukis.



(2 Markah)

----- Kertas soalan tamat -----
~ Selamat menjawab ~